TiO_2 纳米材料的 XRD 多曲线绘图与 PDF 卡片叠加

——兼谈 XRD 实验操作与问题处理

刘佳鹏，24012639

摘要　本文以 8 组经 200–900 °C 热处理的 TiO_2 样品为对象，说明如何用 `make_origin_ready.py` 把仪器导出的 txt 整理成 Origin 可导入的 3 行表头格式，按温度绘制多曲线 XRD 图；并在 Jade 中按化学式检索锐钛矿 71-1167 和金红石 75-1756，导出 2θ 与相对强度后，在 Origin 中用 Stackplot 画成 PDF 卡片并作为新层叠加到主图。结合本次实验，总结样品制备、开机/关机、校读、扫描和数据整理的操作要点与注意事项，列出低角背底高、峰位偏移、两相峰重叠、Origin 导入错列、Jade 卡片选错等问题及解决办法。200–600 °C 以锐钛矿为主，700 °C 出现金红石 (110)，800 °C 两相共存，900 °C 转为金红石。

关键词：XRD；TiO_2；PDF 卡片；多曲线绘图；Origin；Jade

1. 引　言

X 射线衍射（X-ray diffraction，XRD）是纳米材料物相鉴定和结构表征中最常用的方法之一[1-2]。当一束单色 X 射线照射到晶体上时，原子中的电子受迫振动，向各方向发出相干散射波；只有在满足布拉格方程

$$2d_{hkl}\sin\theta = n\lambda \tag{1-1}$$

的方向上，散射波才相长叠加，形成探测器可以记录到的衍射峰。式中 d_{hkl} 为 (hkl) 晶面的面间距，θ 为布拉格角，λ 为入射波长，n 为衍射级数。

一张粉末衍射图至少包含峰位、峰强、峰宽和背底四类信息。对本次作业来说，最重要的是峰位和相对强度：峰位由晶面间距决定，可以用来和标准 PDF 卡片对照；相对强度反映晶胞内原子的种类、位置和占有率，是物相鉴定的辅助依据。PDF 卡片是 JCPDS/ICDD 收集的标准粉末衍射数据，每张卡片给出某一物相的 2θ、d 值、相对强度和 (hkl) 指数[3-4]。把实验谱和 PDF 卡片画在同一张图上，就能直观看出哪些峰来自哪个物相、有没有杂相。

TiO_2 的常见晶型有锐钛矿（anatase）、金红石（rutile）和板钛矿（brookite）。三者的 TiO_6 八面体连接方式不同，晶胞参数和衍射花样也不同；在热处理过程中，锐钛矿会逐渐向金红石转变，衍射图上表现为锐钛矿峰减弱、金红石峰出现并增强。本文使用的 8 组样品编号为 200–900，对应不同的热处理温度；数据由第四组同学于 2026 年 9 月 29 日采集，按课程要求在全班共享。本文只对导出的 txt 做格式整理、绘图和物相描述，不改动原始文件。

本次作业要完成两件事：一是按热处理温度把 8 组 XRD 数据画成多曲线图，并在图上叠加锐钛矿和金红石的 PDF 卡片；二是结合自己的实验过程，总结 XRD 实验的操作要点、注意事项、存在问题及解决办法。因此，本文不展开更深入的定量分析，这部分留到后续课程作业中再做。全文安排如下：第 2 节说明样品、仪器和测试参数；第 3 节说明原始数据的格式问题、`make_origin_ready.py` 的转换方法和 Origin 多曲线绘制；第 4 节说明 PDF 卡片的检索、绘制和叠加，并给出最终的物相描述；第 5 节总结实验操作与常见问题；第 6 节为结论。

2. 实验部分

2.1 样品与实验变量

本文使用的 8 组样品均为 TiO_2 纳米粉体，样品编号 200、300、…、900 对应不同的热处理温度（°C）。样品来自同一批前驱体，热处理后保存在干燥器中；除温度外，其余制备条件尽量保持一致，以便把衍射谱的差异归

因于热处理温度这一实验变量。样品的保温时间、升降温速率和气氛按实验记录执行，本文不逐一展开。

这里需要说明，样品编号只保留了温度信息，没有标注保温时间等细节。因此后文说“200–600 °C 以锐钛矿为主、700 °C 出现金红石”时，使用的是“样品编号所对应的热处理温度”这一约定，而不是严格意义上的热力学转变温度。

2.2 仪器与测试参数

测试在 D-MAX 3 型 X 射线衍射仪上完成，使用 Cu 靶 Kα 辐射（$\lambda = 1.54056$ Å），管压 40 kV、管流 30 mA。扫描范围 $2\theta = 20°$–$80°$，步宽 0.02°，每组谱 3000 个数据点。8 组样品在同一台仪器、同一组狭缝和同一扫描参数下连续测试，以减少仪器状态变化带来的系统误差。主要参数列于表 2-1。

衍射仪由 X 射线光管、测角仪和探测器三部分组成。光管中的灯丝发射电子，经高压加速后轰击 Cu 靶，产生 Cu Kα 射线；射线经发散狭缝和 Soller 狭缝准直后照到样品上。测角仪让样品和探测器按 θ–2θ 关系联动，探测器把不同 2θ 方向的衍射光子转换成计数。光管的能量转换效率不高，大部分功率以热的形式耗散，所以阳极靶必须通循环冷却水；这也是开机前要先开冷却水的原因。

表 2-1　X 射线衍射测试参数

项目	参数
仪器	D-MAX 3 型 X 射线衍射仪
靶材与波长	Cu Kα，$\lambda = 1.54056$ Å
管压 / 管流	40 kV / 30 mA（900.txt 文件头记录）
扫描范围	$2\theta = 20°$–$80°$
步宽 / 数据点数	0.02° / 3000
测试日期	2026-09-29
样品	TiO_2，200–900 °C 热处理，共 8 组

注：管压/管流以仪器 txt 文件头的记录为准：900.txt 记录为 40 kV，30 mA，200–800.txt 该行为 0 kV，0 mA（软件保存时未读到发生器状态）。实验讲义给出的典型设定是 36 kV / 20 mA，与本次实际工作值不同，正文按文件头记录采用 40 kV / 30 mA。

2.3 样品制备与测试流程

制样是整条测试链中最容易被忽视、却对数据质量影响最大的环节。先将少量样品放在玛瑙研钵中研磨，直到用手指捻时没有颗粒感；把粉末填入样品槽，用毛玻璃片压实，使样品上表面与槽的上沿齐平。样品量要足够填满整个凹槽，不能只薄薄铺一层；压实时用力要均匀，避免局部过松或过紧。装好样后，用蘸少量无水乙醇的棉球把槽外和样品台边缘的散落粉末擦净，防止污染测角台。

开机时先打开循环冷却水，等水温降到约 19 °C 后再打开衍射仪钥匙和 XD-3 软件。先在软件中将管压、管流设为 15 kV、6 mA，预热几分钟，再升到工作值（本次为 40 kV、30 mA）；升压过程要慢，避免损伤灯丝和靶。样品台装到测角台上后，用软件中的“校读”功能校准测角仪初始位置，确认样品表面没有碰到光路，再关闭防护门。设置起始角 20°、终止角 80°、步宽 0.02° 后开始扫描，扫描结束后立即保存为 txt 文件。更换样品时重复“装样—校读—关门—扫描”的步骤。

测试结束后按相反顺序关机：先把管压、管流降到 15 kV、6 mA，等待约 5 min，再关闭 X 射线；约 10 min 后关闭循环水，最后左旋钥匙关闭衍射仪，并填写仪器使用记录。整套流程在实验讲义中有详细说明[5]，第 5 节还会从操作要点和常见问题的角度再做归纳。

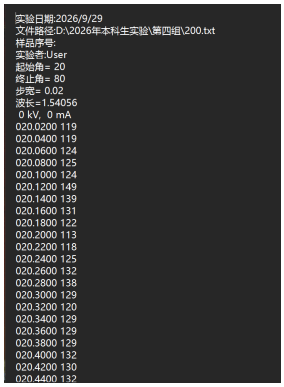
3. 原始数据整理与多曲线绘制

课程课件把 XRD 数据的表示要求概括为四条：按科技论文规范绘图、能绘制多曲线图、能绘制含 PDF 卡片的多曲线图、能转换不同波长的数据[6]。本次作业对应前三条，下面从原始 txt 的格式问题开始。

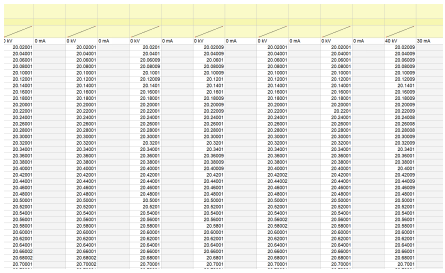
3.1 原始数据格式与两个 Origin 坑

仪器导出的 txt 使用 GBK 编码，前 9 行是实验日期、文件路径、样品序号、实验者、起始角、终止角、步宽、波长和管压/管流等元数据，之后才是两列数据：第一列 2θ（保留 4 位小数），第二列计数强度（整数）。图 3-1(a) 是 200.txt 的原始截图，可以看到元数据行和后面的数据行混在一起，真正的数据从第 10 行才开始。

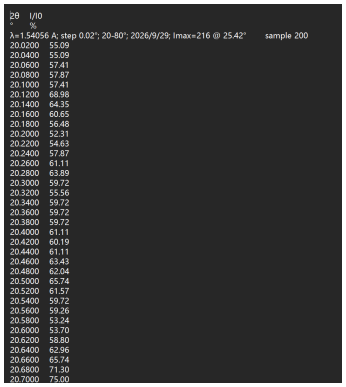
原始文件看起来只是普通的空格分隔文本，但直接拖进 Origin 会碰到两个问题。第一个问题是分隔符：全文件唯一的英文逗号出现在 `0 kV, 0 mA` 这一行，Origin 的自动识别会据此把逗号当成列分隔符，而真正的数据行用空格分隔，结果整张表只剩一列。第二个问题是表头识别：Origin 的规则是字段数比数据行少的行归入 Main Header，之后头 3 个字段数与数据行相同的行依次当作列名、单位和备注。原始文件中的 `起始角 = 20`、`终止角 = 80`、`步宽 = 0.02` 都只有两个字段，就被误认成了列名、单位和备注，真正的元数据反而落进数据区。图 3-1(b) 是直接导入后的结果：表头变成了 `0 kV`、`0 mA`，数据列也不对，显然不能直接用来画图。



(a) 原始 200.txt



(b) 直接导入 Origin 的结果



(c) 脚本转换并归一化后的数据

图 3-1 原始数据与脚本转换结果对比。(a) 仪器导出的 txt，前 9 行为元数据；(b) 直接导入 Origin 后表头错位、数据列不正确；(c) `make_origin_ready.py` 输出的 3 行表头 + Tab 分隔数据（已归一化）。

3.2 用 make_origin_ready.py 转换 txt

解决的办法不是手工删行，而是把文件重排成 Origin 能稳定识别的格式。自编脚本 `make_origin_ready.py` 只依赖 Python 标准库，把每个文件写成“3 行表头 + Tab 分隔的两列数据”，三行表头每行都严格两个字段，数据从第 4 行开始。在作业二根目录下运行

```
python .\脚本\make_origin_ready.py 资料\原数据 --norm
```

脚本会读取 `资料/原数据/` 下的 200.txt–900.txt，把原始强度写到 `ready/`，把归一化强度写到 `ready_norm/`。输出文件的简化形式如下：

```
2theta    I/I0
degree    %
lambda=1.54056 A; step 0.02 deg; 20-80 deg; Imax=216 @ 25.42 deg    sample 200
20.0200    55.09
20.0400    55.09
```

第一行对应 Origin 的 Long Name，第二行对应 Units，第三行对应 Comments；脚本把波长、步宽、角度范围、测试日期、最强峰位置和样品编号都塞进 Comments 行，既保留了元数据，又不会干扰列识别。归一化版本把每个样品的强度除以自己的最强峰再乘以 100，得到 I/I_0。这样处理之后，同一张图上的 8 条曲线峰高可比，但要注意每个样品是各自归一化的：跨样品比较绝对强度时不能直接用这张图，峰形和峰位比较则不受影响。图 3-1(c) 是转换后的 200.txt，表头和数据列都已经规整。

脚本对原始文件只读不写，输出写在 资料/原数据/ready/ 和 ready_norm/ 两个新目录中；同样的内容也整理在 资料/处理后数据/ 下，方便直接取用。转换后的 8 个文件命名保持不变（200.txt–900.txt），Comments 行里带有样品编号，导入 Origin 后不会混淆。

3.3 Origin 中的多曲线绘制

下面按实际操作顺序分成 6 步，每一步对应一张截图。这样写是为了让“点哪里、选什么”能和截图一一对上，而不是把 6 个操作挤在一段文字里。

步骤 1：打开 Multiple ASCII 导入

在 Origin 中执行 Data → Import from File → Multiple ASCII，如图 3-2。

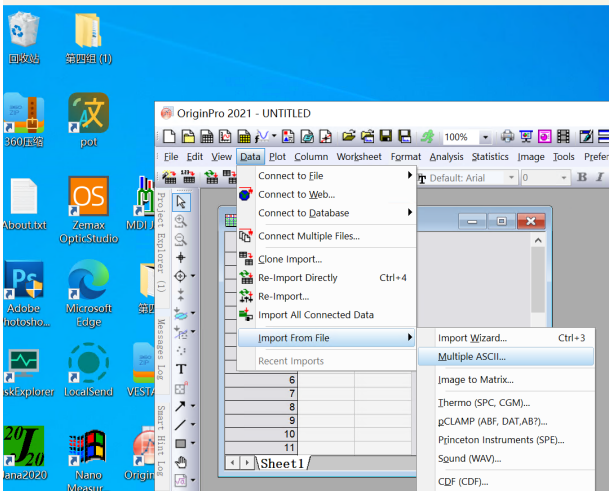


图 3-2　步骤 1：Data → Import from File → Multiple ASCII。

步骤 2：选择 ready_norm 文件夹

在弹出的 ASCII 对话框中，把 Look in 选到 资料/原数据/ready_norm/，如图 3-3。

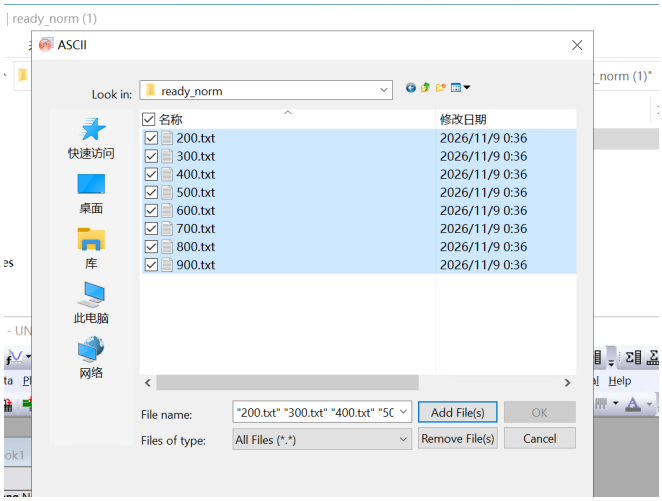


图 3-3　步骤 2：选择 ready_norm 文件夹。

步骤 3：选中 200–900.txt

在文件列表里选中 200.txt–900.txt，Files of type 选 `All Files (*.*)`，否则 txt 可能被过滤掉，如图 3-4。

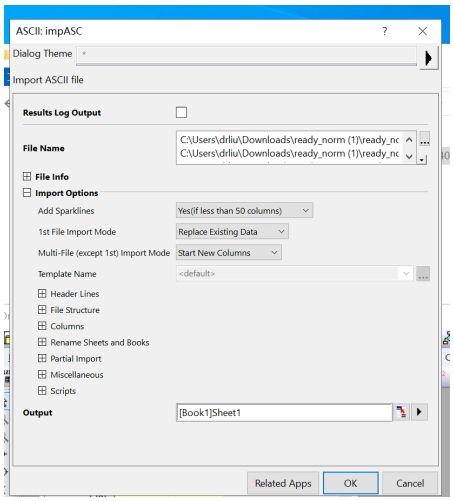


图 3-4　步骤 3：选中 200–900.txt（文件类型选 All Files）。

步骤 4：设置 Start New Columns

在 Import Options 里，1st File Import Mode 选 `Start New Columns`；Multi-File (except 1st) Import Mode 也选 `Start New Columns`，这样 8 组数据会排在同一张工作表的不同列中。若选 `Start New Books`，每组会进入新工作簿，后续还要合并，如图 3-5。

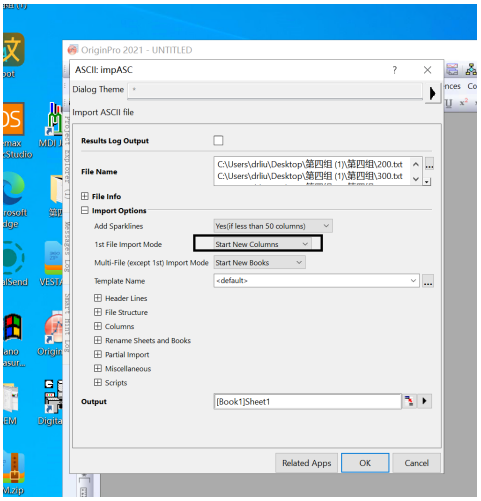


图 3-5　步骤 4：第一个文件用 Start New Columns；多文件模式也选 Start New Columns。

步骤 5：Stacked Lines by Y Offsets

导入后，把每组的第一列 Set As X、第二列 Set As Y；选中 8 组 Y 列，执行 `Plot → Stacked Lines by Y Offsets`，如图 3-6。

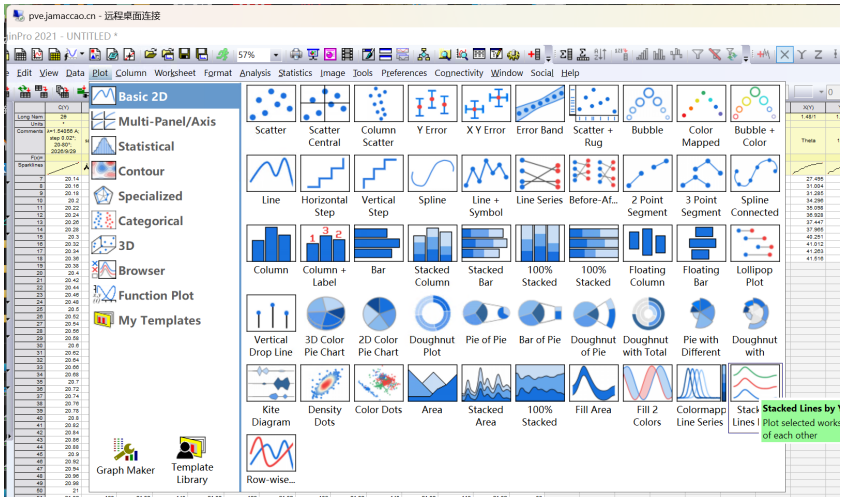


图 3-6　步骤 5：Plot → Stacked Lines by Y Offsets。

步骤 6：得到叠图并统一格式

Origin 按 Y 偏移把 8 条曲线错开，结果如图 3-7。接下来统一坐标轴：2θ 范围 20–80°，主刻度 10°、次刻度 2°；Y 轴只保留“Intensity (a.u.)”的轴标题，不显示具体刻度。图例、线宽和字体按科技论文的惯例设置，导出 600 dpi PNG 或矢量 PDF，不要用屏幕截图——课程课件中明确要求“在正式场合绝对不允许拷屏，需用 Origin 等专业绘图软件画图”[6]。

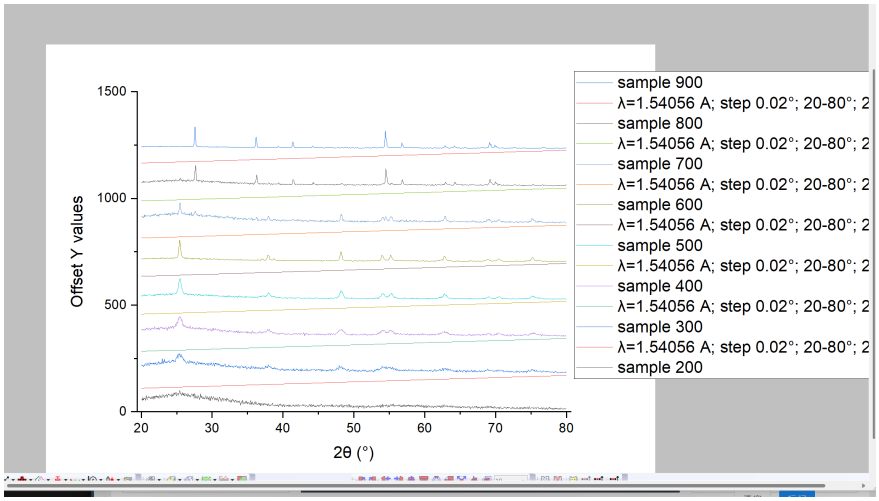


图 3-7　步骤 6：Origin 叠图结果。

3.4 数据整理与快速核对

8 组原始数据的文件都在 资料/原数据/，转换后的文件在 ready/ 和 ready_norm/，最终画图用的成品在 资料/处理后数据/。表 3-1 列出了每组原始数据的最强峰位置和定性物相，用来快速核对“哪一组该出现哪个峰”。表中的峰位是原始数据最大值所在的位置，只用于快速判断，不是精确峰位；精确的峰位对照放在第 4 节结合 PDF 卡片做。

表 3-1　8 组样品的原始最强峰与定性物相

样品	原始最强峰/计数	峰位/°	定性物相
200	216	25.42	锐钛矿（宽包，结晶度低）
300	289	25.38	锐钛矿
400	344	25.42	锐钛矿
500	544	25.50	锐钛矿
600	766	25.42	锐钛矿
700	347	25.48	锐钛矿（开始出现金红石）
800	557	27.66	金红石为主，少量锐钛矿
900	1328	27.58	金红石

注：峰位为原始数据最大值位置，仅用于快速核对；精确峰位需结合 PDF 卡片逐峰对照。

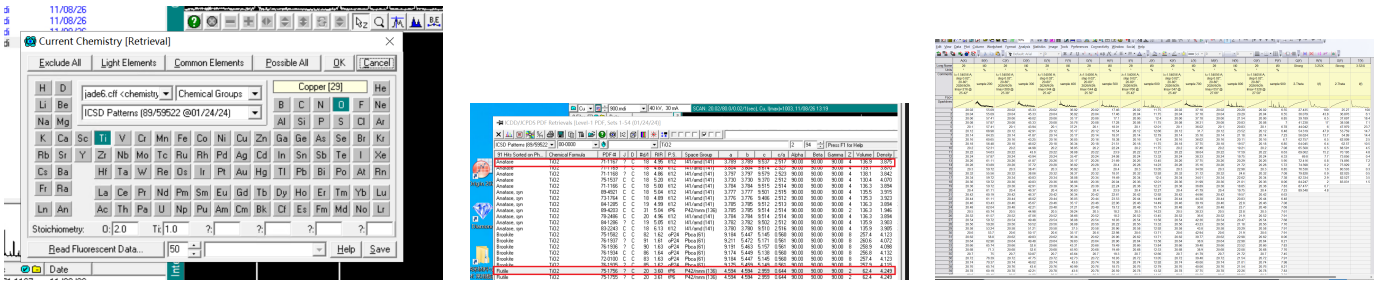
4. PDF 卡片构建与叠加

4.1 PDF 卡片是什么、怎么选

PDF 卡片是 JCPDS/ICDD 收集的标准粉末衍射数据。每张卡片给出某一物相的 2θ、d 值、相对强度和 (hkl) 指数，相当于该物相的“指纹”[3-4]。物相鉴定时，把实验谱的峰位和相对强度与卡片逐峰对照：如果三根最强线都能对上，而且没有卡片之外的强峰，就可以认为样品以该物相为主；如果两套卡片的峰同时出现，就是两相共存。

本次使用 Jade 的 PDF-chem 检索。图 4-1(a) 是 Current Chemistry [Retrieval] 对话框：在元素周期表中选择 Ti 和 O，化学式填 Ti1O2，点 OK 后 Jade 会列出数据库里所有 TiO_2 卡片。图 4-1(b) 是检索结果，其中锐钛矿（Anatase）对应 PDF#71-1167，金红石（Rutile）对应 PDF#75-1756；不同数据库版本也可能给出 21-1272、21-1276 等编号，主峰位置是一致的。选卡片时不要只看编号，要核对三根最强线：锐钛矿是 25.3° (101)、37.8°

(004)、48.0° (200)；金红石是 27.4° (110)、36.1° (101)、54.3° (211)。



(a) 按 Ti–O 化学式检索　　**(b)** 锐钛矿 71-1167 / 金红石 75-1756　　**(c)** 保留 2θ 与强度

图 4-1　Jade 中检索 PDF 卡片并整理数据。(a) 在 Current Chemistry 中选择 Ti、O，化学式 Ti1O2；(b) 检索结果中的锐钛矿 71-1167 与金红石 75-1756（红框）；(c) 把卡片数据复制到工作表，只保留 2θ 和强度两列。

卡片数据往往有很多列（d 值、相对强度、hkl 等），画图只需要 2θ 和相对强度 I/I_0 两列。把这两列复制到工作表右侧，删掉不需要的列，得到图 4-1(c) 那样的总表；表 4-1 列出了两张卡片的主要衍射线，方便逐峰对照。表中数据来自 Jade 检索到的 71-1167 / 75-1756；不同卡片版本在弱峰强度上可能略有差异，主峰位置不变。

表 4-1　Jade 检索到的锐钛矿 71-1167 与金红石 75-1756 主要衍射线

锐钛矿 71-1167			金红石 75-1756		
2θ/°	I/I_0/%	hkl	2θ/°	I/I_0/%	hkl
25.28	100	(101)	27.45	100	(110)
36.95	10	(103)	36.09	50	(101)
37.80	20	(004)	39.19	8	(200)
38.58	10	(112)	41.23	25	(111)
48.05	35	(200)	44.05	10	(210)
53.89	20	(105)	54.32	60	(211)
55.06	20	(211)	56.64	20	(220)
62.12	4	(213)	62.75	10	(002)
62.69	14	(204)	64.04	10	(310)
68.76	6	(116)	69.01	20	(301)
70.31	6	(220)	69.79	12	(112)
74.03	2	(107)			
75.03	10	(215)			
76.02	4	(301)			

注：常用卡片 21-1272（锐钛矿）和 21-1276（金红石）的主峰位置与上表一致；不同数据库版本的弱峰强度可能略有差别。

4.2 在 Origin 中画 PDF 卡片并叠加

PDF 卡片的画法和普通曲线不同：它的横坐标是 2θ，纵坐标是相对强度，画出来应该是一组竖线（棒图），而不是折线。下面按“画卡片—调图层—调坐标”的顺序分成 6 步，每一步对应一张截图。

步骤 1：选中 PDF 数据并 Stackplot

在 Origin 中选中 PDF 卡片的 2θ 和强度列，先把 2θ Set As X，再执行 `Plot → Stackplot`，如图 4-2。

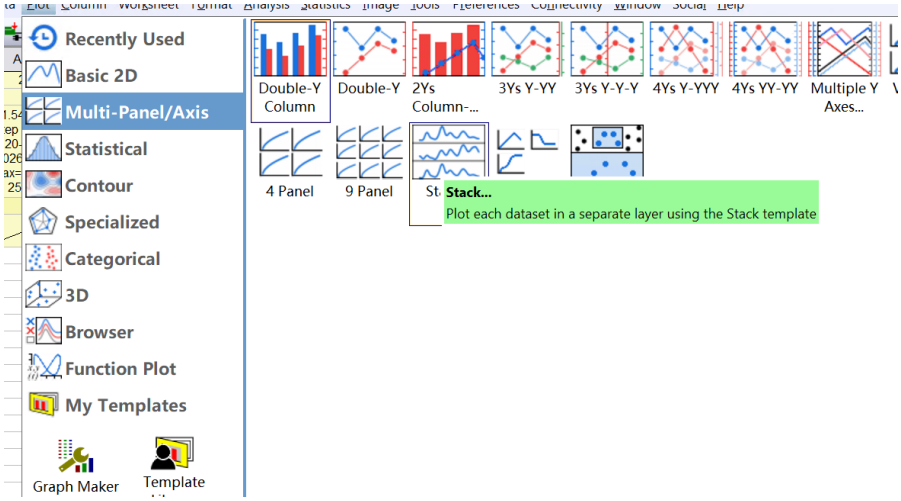


图 4-2　步骤 1：选中 PDF 卡片的 2θ 和强度列，Plot → Stackplot。

步骤 2：Plot Type 选 Column

弹出的 Stack: plotstack 对话框中，Plot Type 选 Column，Input 里确认是 PDF#71-1167 的两列数据，点 OK 就得到一张只有竖线的卡片图，如图 4-3。

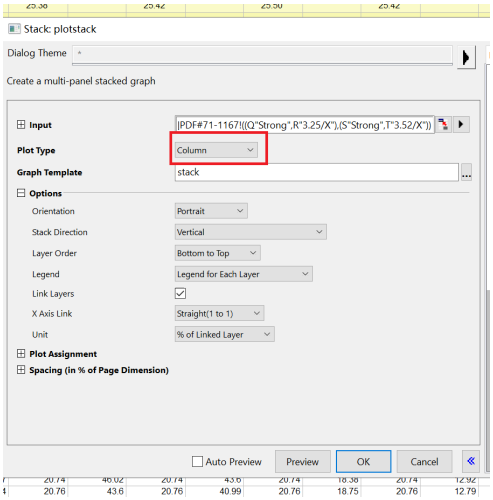


图 4-3　步骤 2：Stack plot 对话框，Plot Type 选 Column。

步骤 3：在 Layer2/Layer3 中放卡片

图 4-4 是 Plot Details 里的 Layer 结构：Layer1 是主图，Layer2 和 Layer3 分别放锐钛矿和金红石的卡片；Plot Type 选 Column / Bar，勾选 Bar，卡片就以柱状图显示。

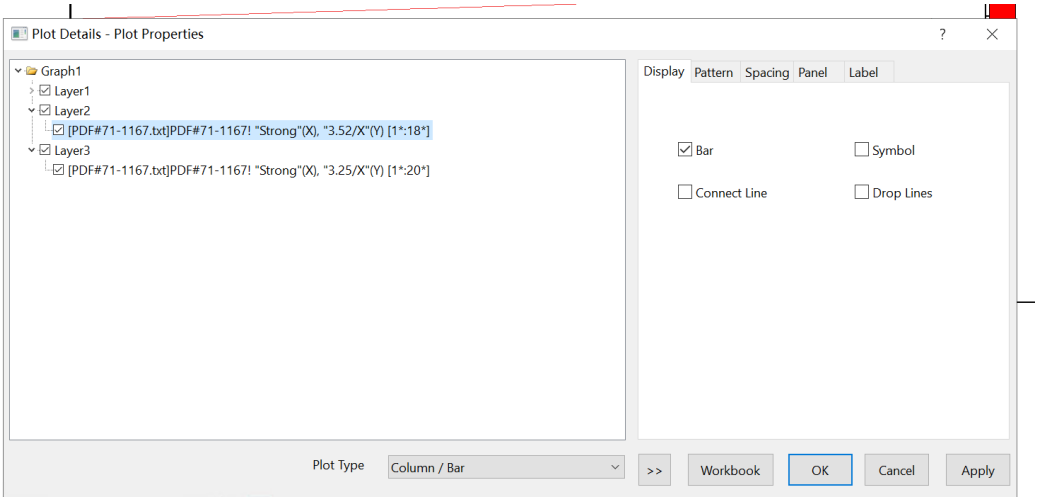


图 4-4　步骤 3：Plot Details 中 Layer2/Layer3 放卡片，勾选 Bar。

步骤 4：导入 PDF 数据时选 Start New Columns

导入 PDF 卡片数据时，第一个文件也要选 `Start New Columns`，否则卡片数据会覆盖主图数据，如图 4-5。

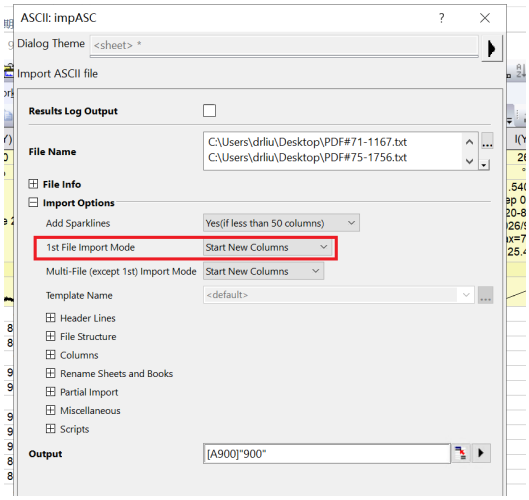


图 4-5　步骤 4：导入 PDF 卡片数据时选 Start New Columns。

步骤 5：设置卡片层的 X 轴

卡片层的 X 轴必须和主图一致。图 4-6 是 `X Axis - Layer 3` 对话框，把范围设成 20–80°，再按需要调 Scale 和 Tick Labels。

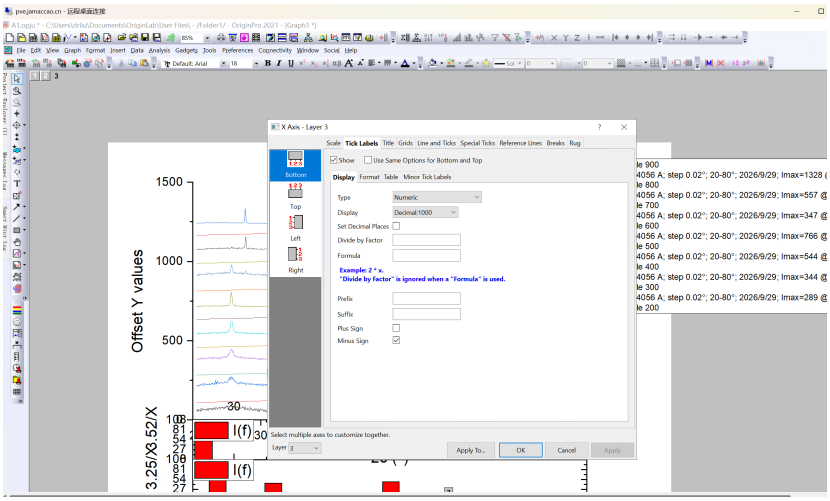


图 4-6　步骤 5：X Axis - Layer 3 中设置卡片层范围/刻度。

步骤 6：调整位置并得到最终结果

把卡片图作为新层粘贴到主图后，位置和大小要反复调。根据本次操作的记录，可以先把主图设为左 15、上 10、宽 70、高 60，把 PDF 卡片层的高度设为 10 左右；双击图像本体打开 Size 选项卡调位置和大小，双击图像边框打开 Scale 和 Lines and Ticks 调范围和刻度，Layer 选项卡调颜色。锐钛矿用绿色、金红石用红色，两套卡片分别放在主图下方两行，中间留一条细横线。图 4-7 是 Origin 中得到的最终结果。

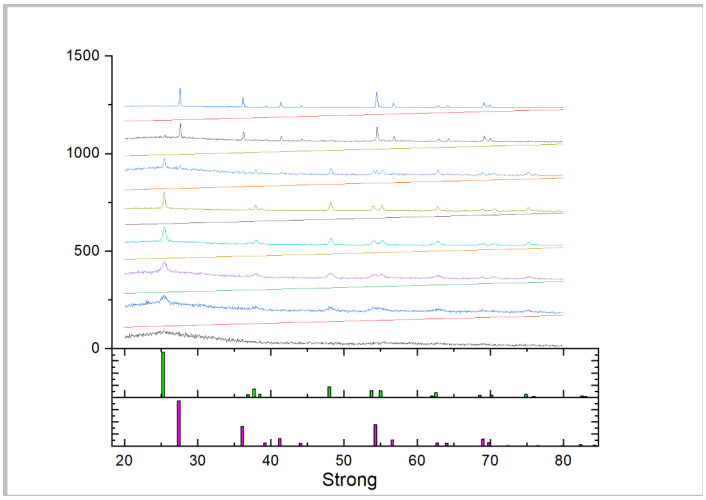


图 4-7　步骤 6：Origin 中得到的最终结果（8 条曲线 + 两套卡片）。

4.3 最终多曲线图

图 4-8 是本文的核心图。为了排版清晰，这张图用 `plot_xrd_multi.py` 从 `ready_norm` 的数据重新绘制：曲线、卡片和偏移量与图 4-7 的 Origin 结果一致，只是把图例、刻度和局部放大做得更规整。图 (a) 是 20–80° 的全谱，8 条曲线按温度从下到上偏移；图 (b) 是锐钛矿 71-1167 和金红石 75-1756 的标准棒图；图 (c) 是 23–30° 的局部放大，虚线标出 A(101) 和 R(110) 的卡片位置。

4.4 物相描述

从图 4-8 可以直接读出温度对物相的影响。200 °C 的谱线在 25.4° 附近只有一个很宽的包，背底从低角向高角缓慢下降，说明样品结晶度很低，只能看到一个宽化的锐钛矿 (101) 包络。300–600 °C 的谱线已经能清楚地和

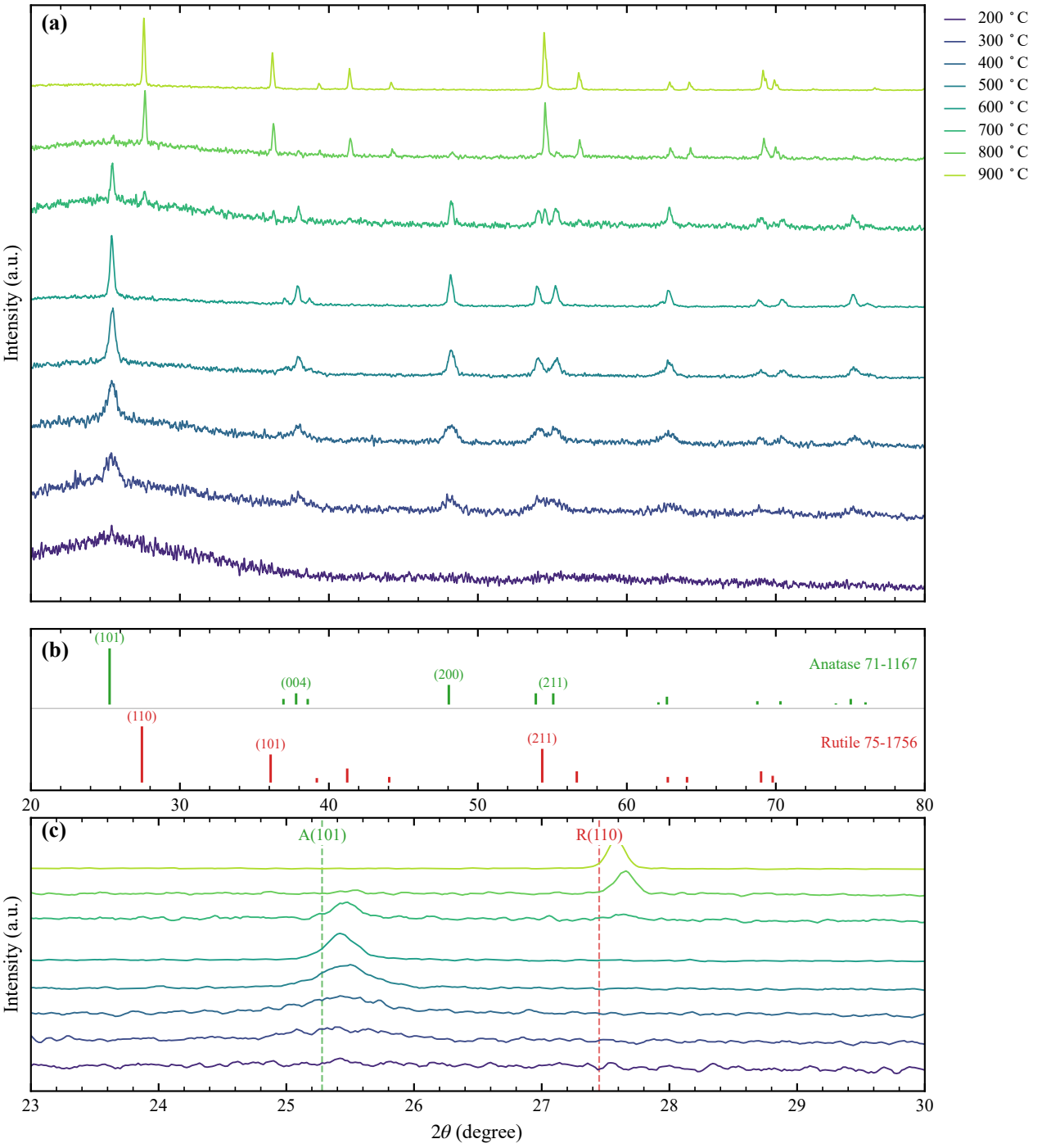


图 4-8 200–900 °C 系列 TiO_2 样品的 XRD 多曲线图与 PDF 卡片。(a) 全谱，曲线经 `make_origin_ready.py` 转换并各自归一化到最强峰，沿 Y 方向偏移；(b) 锐钛矿 71-1167（上）与金红石 75-1756（下）的标准棒图；(c) $2\theta = 23°$–$30°$ 的局部放大，虚线为 A(101) 与 R(110) 的卡片位置。

锐钛矿卡片对上：25.4° 的 (101)、37.8° 的 (004)、48.0° 的 (200)、54.0° 的 (105) 和 55.1° 的 (211) 都能找到，其中 (101) 最强，和卡片的相对强度一致。700 °C 的谱线在 27.6° 出现一个新峰，位置与金红石 (110) 对应；36.1° 附近也能看到金红石 (101) 的弱峰。800 °C 的谱线中，金红石的 (110)、(101)、(211) 都很明显，同时还能看到锐钛矿 (101) 的残余；900 °C 则只剩金红石的峰，锐钛矿的峰基本消失。

表 4-2 把上面读到的特征峰按样品列出来。表中的峰位是从图 4-8 上直接读的，约 ±0.1°，只用于说明“哪个峰属于哪个物相”，不是精确峰位；本次作业只做定性描述，未做更深入的定量分析。

表 4-2　由图 4-8 读出的主要物相与特征峰

样品	主要物相	特征峰（2θ/°，hkl）
200	低结晶度锐钛矿	25.4 (101)，宽包
300–600	锐钛矿	25.4 (101)、37.8 (004)、48.0 (200)、54.0 (105)、55.1 (211)
700	锐钛矿 + 少量金红石	25.5 (101)、27.6 (110)、36.1 (101)
800	锐钛矿 + 金红石	27.6 (110)、36.3 (101)、54.5 (211)；25.5 (101) 较弱
900	金红石	27.6 (110)、36.2 (101)、54.5 (211)

注：峰位为图上直接读数，约 ±0.1°；未做峰拟合，仅用于物相定性。

5. XRD 实验操作要点、注意事项、存在问题与解决办法

5.1 操作要点

XRD 实验的流程并不复杂，但每一步都有明确的物理目的。结合本次测试，我把操作要点按时间顺序归纳为以下几条。

（1） **制样。**取少量样品在玛瑙研钵中研磨，直到用手指捻时没有颗粒感；把粉末填入样品槽，用毛玻璃片压实，使样品上表面与槽沿齐平。样品要填满整个凹槽，不能只在底部薄薄铺一层；压实时用力均匀，避免局部过松或过紧。装好后用蘸少量无水乙醇的棉球擦净槽外和样品台边缘的散落粉末。

（2） **开机。**先开循环冷却水，等水温降到约 19 °C；再打开衍射仪钥匙和 XD-3 软件。在软件中先把管压、管流设为 15 kV、6 mA，预热几分钟，再升到工作值（本次实验的 txt 文件头记录为 40 kV、30 mA；讲义示例为 36 kV、20 mA）。升压要慢，不能一步到位。

（3） **装样与对中。**把样品台平直地装到测角台上，确认样品表面没有碰到光路；用软件中的“校读”功能校准测角仪初始位置。每次换样都要重新校读，不能沿用上一个样品的位置。

（4） **测量。**关闭防护门，设置起始角 20°、终止角 80°、步宽 0.02°，开始扫描。扫描过程中不要开门、不要碰样品台；扫描结束后立即保存为 txt 文件，文件名要能看出样品编号和测试条件。

（5） **关机。**先把管压、管流降到 15 kV、6 mA，等待约 5 min，再关闭 X 射线；约 10 min 后关闭循环水，最后左旋钥匙关闭衍射仪。关机顺序不能反，否则靶和灯丝容易受损。

（6） **记录。**在仪器记录本上写明日期、样品、测试参数、异常情况和关机时间；把原始数据至少备份一份，不要只留在仪器电脑上。

5.2 注意事项

（1） **X 射线安全。**测量前确认防护门已经关严，门联锁和警示灯工作正常；扫描过程中严禁开门。X 射线看不见、闻不到，不能凭感觉判断“有没有出束”。

（2） **冷却水与靶保护。**开机前必须确认循环水已经工作、水温降到设定值；关机时先降管压/管流、再关 X 射线、最后关水。冷却水中断或流量不足时，阳极靶会在很短的时间内烧毁。

（3） **样品状态。**样品要干燥、量足、上表面平整且与槽沿齐平；样品偏离中心、高于或低于槽沿都会让峰位整体偏移，甚至让低角峰变形。样品量太少时，X 射线会照到样品槽底部，背底升高、峰强下降。

（4） **择优取向。**压样时不要用力过猛，尤其是片状、针状或层状样品；过度压实会让晶粒沿某个方向排列，导致相对强度偏离 PDF 卡片。必要时可以改用侧装或轻压。

（5） **角度范围。**本文按 20°–80° 扫描；不要随意把起始角设得太低或终止角设得太高，否则 X 射线光管和探测器可能相撞。特殊角度范围要经指导教师同意。

（6） **清洁与记录。**换样时用酒精棉擦净样品槽和样品台，避免上一样品的残留；实验结束后整理台面，填写仪器使用记录，发现异常及时报告。

（7） **文件格式。**仪器导出的 txt 是 GBK 编码，导入 Origin 前要先解决逗号分隔符和表头识别问题；不要直接拖进 Origin 后手工删列，容易把数据行和元数据混在一起。

（8） **PDF 卡片编号。**不同数据库版本的 PDF 卡片编号可能不同（如 71-1167 与 21-1272 都对应锐钛矿），选卡片时要核对三根最强线，不能只看编号。

5.3 存在问题与解决办法

表 5-1 把本次实验和数据处理中遇到的问题按“现象—原因—解决办法”整理出来。前三条是这次数据里直接能看到的，后面几条是制样、软件和安全环节的常见问题。

表 5-1 XRD 实验中常见问题、原因与解决办法

问题	现象	原因	解决办法
原始 txt 导入 Origin 错列	数据只剩一列，表头变成 0 kV、0 mA	逗号被当成分隔符；表头字段数规则误判；编码选错	用 `make_origin_ready.py` 改成 3 行表头 + Tab；导入时选 GB2312；按“从新的列开始”导入
文件头管压/管流记录不全	200–800.txt 的 kV/mA 行是 0 kV、0 mA，只有 900.txt 是 40 kV、30 mA	软件在保存时读到的发生器状态不同，或文件另存/重写过头	实验记录本上手工记下工作管压/管流；扫描参数界面截图存档；报告里注明“文件头未记录，按 900.txt 与记录本”
低角背底高、峰弱	200 °C 在 25° 附近只有宽包；300 °C 峰顶噪声明显	结晶度低、晶粒极细；样品量少或扫描速度快	延长扫描、放慢速度、重新压样；扣背底后谨慎解释，不把宽包当锐峰
峰位整体偏移	所有峰比 PDF 卡片高约 0.1°–0.2°	仪器零点漂移、样品表面高于或低于槽沿	每次换样“校读”；压平样品；同批样品尽量一次测完；必要时用标样校正
两相峰重叠	700–800 °C 的锐钛矿与金红石峰互相叠加	两相共存，部分峰位接近	同时叠加两张 PDF 卡片；用多根峰交叉验证；不要只看最强峰
相对强度偏离卡片	某些峰的相对高低与卡片不一致	择优取向、颗粒大小、吸收效应	充分研磨、轻压、侧装；重复制样；用多根峰的相对强度综合判断

续表 5-1

问题	现象	原因	解决办法
Jade 检索到错误卡片	搜出多个 TiO_2 卡片，峰位对不全	同分异构、多晶型、卡片版本不同	用化学式和元素过滤；至少核对三根最强线；本次用锐钛矿 71-1167、金红石 75-1756
PDF 卡片层位置/比例不对	卡片和实验峰横坐标对不上，或卡片太大/太小	卡片层的 X 范围没设成 20–80°；层大小不合适	设卡片层 X 轴 20–80°；主图左 15、上 10、宽 70、高 60，卡片层高 10 左右；双击边框调 Scale 和 Ticks
样品撒漏或污染	样品台上有粉末，谱线出现异常峰	装样过满、擦拭不彻底	用酒精棉擦净样品槽和台面；重新装样；换样时先检查台面
数据丢失或命名混乱	找不到某个样品的数据，或文件名重复	未及时保存、命名随意	扫描结束立即保存；统一用“温度_日期_参数”命名；当天备份
图件不规范	拷屏、坐标不统一、图例遮挡	直接用屏幕截图或默认设置	用 Origin 重绘；统一坐标范围和单位；导出 600 dpi PNG 或矢量 PDF
X 射线安全与设备	门未关严、水未开、升降压过快	操作顺序不熟、赶时间	按开机/关机清单逐项确认；先水后高压、慢升慢降；异常时立即停束并报告

表 5-1 里最值得展开的是前三条。低角背底高并不一定是“仪器坏了”，纳米粉体本身结晶度低、颗粒极细时，峰就会又宽又弱；这时如果强行把宽包读成锐峰，得到的峰位和强度都不可靠。峰位整体偏移则是一个系统误差，单看一个样品很容易误以为“晶格膨胀”，把 8 个样品放在一起看就会发现所有峰一起平移，这时应该先怀疑零点和样品高度，而不是晶胞参数。两相峰重叠是 700–800 °C 数据的主要难点，解决思路不是只凭一个最强峰判断物相，而是把锐钛矿和金红石两张卡片都叠上去，用多根峰交叉确认物相。

还有两个问题是 Origin 和 Jade 操作层面的。原始 txt 直接导入 Origin 时，表头错位和数据列合并是这次实际遇到的第一个坑；后来用 `make_origin_ready.py` 把文件改成 3 行表头 + Tab 分隔，导入就稳定了。PDF 卡片层则是第二个坑：一开始卡片和实验峰的横坐标对不上，后来把卡片层的 X 轴也设成 20–80°，并按“主图左 15、上 10、宽 70、高 60，卡片层高 10”的比例调整位置，才把两套卡片放到主图下方。图 4-4–4-6 的截图就是这两步的实际记录。

5.4 实验心得

这次实验给我最直接的一个体会是：XRD 的数据质量在装样那一刻就基本决定了。同样的仪器、同样的扫描参数，样品表面高一点、低一点，或者压得松一点，峰位和峰形就会变；后面在软件里怎么扣背底、怎么平滑，都只能修补，不能凭空造出原本没有的信息。所以每次换样都要重新“校读”、重新检查样品高度，不能因为“上一个样品刚测过”就跳过。

第二个体会是 PDF 卡片不是“自动答案”。Jade 的 PDF-chem 检索很方便，但同一个 TiO_2 会搜出锐钛矿、金红石、板钛矿和一堆不同版本的卡片；如果只看编号或只看最强峰，很容易选错。把三根最强线逐峰对一遍，再结合 700 °C 的 27.6° 新峰和 800 °C 的两相共存，才能确认哪张卡片对应哪个物相。

第三个体会是数据处理要留痕。原始 txt、转换后的 `ready/` 和 `ready_norm/`、Origin 工程、导出的图片，最好按样品编号和步骤命名，当天备份；否则过几天再回头看，很难分清哪个文件是原始数据、哪个是归一化后的。本文把 txt 转换写成了脚本 `make_origin_ready.py`，把最终图件用 `plot_xrd_multi.py` 重绘，就是为了让这一步可以重复。

最后，本次数据也让我看到了方法的边界：200 °C 的宽包、700 °C 的弱峰、700–800 °C 的峰重叠，都说明

“看到峰”和“确认物相”不是一回事。把不确定的地方如实写出来，比把结果说得非常确定更接近真实的实验过程。

6. 结　论

本文围绕 8 组 200–900 °C 热处理的 TiO_2 样品，完成了作业二要求的两件事。数据处理方面，先用 make_origin_ready.py 把仪器导出的 9 行表头 txt 改成 Origin 能稳定识别的 3 行表头 + Tab 分隔格式，解决了逗号分隔符和表头误判两个问题；再按样品各自归一化到最强峰，在 Origin 中用 Stacked Lines by Y Offsets 画出 8 条曲线，并把锐钛矿 71-1167 和金红石 75-1756 两张 PDF 卡片用 Stackplot + 新 Layer 叠加到主图下方。最终的图能同时看到 8 组样品的峰位变化和两套标准卡片的对应关系。

物相方面，200 °C 的谱线只有一个宽化的锐钛矿 (101) 包络，结晶度很低；300–600 °C 都能用锐钛矿卡片指标化，25.4° (101)、37.8° (004)、48.0° (200)、54.0° (105)、55.1° (211) 是主要特征峰；700 °C 在 27.6° 出现金红石 (110)，说明相变开始；800 °C 两相共存，金红石的 (110)、(101)、(211) 都很明显；900 °C 只剩金红石。这个趋势和 TiO_2 热处理过程中锐钛矿向金红石转变的常识一致。本文只做定性描述，未做更深入的定量分析，这部分留到后续课程作业。

实验操作方面，制样和光路对中是数据质量的第一道关：样品要磨细、量足、压平、与槽沿齐平，每次换样都要“校读”；开机先水后高压、关机先降压再关束，升降压要慢；测量过程中不能开门，角度范围不要随意超出 20°–80°。数据处理方面，原始 txt 不要直接拖进 Origin，先用脚本转成 3 行表头 + Tab；PDF 卡片要核对三根最强线，不能只看卡片编号；卡片层的 X 轴必须和主图一致，位置和大小要按页面比例调。本次实验遇到的低角背底高、峰位偏移、两相峰重叠、Origin 表头错位、Jade 卡片选错等问题，以及对应的解决办法，都整理在第 5 节的表 5-1 中。

通过这次作业，我对“原始数据—格式转换—多曲线绘图—PDF 卡片对照—物相判断”这条流程有了具体的体会，也知道了哪些步骤可以脚本化、哪些步骤必须回到实验现场去判断。后续如果继续做这个体系，可以补测标样、延长扫描时间、把 700–800 °C 细分成更多温度点，并尝试峰拟合和定量分析；本次作业先把数据整理、绘图和实验总结做扎实。

致　谢

感谢施洪龙老师在本课程中的讲授。作业一里关于晶体结构、空间群和对称元素的训练，让我在看 PDF 卡片和指标化衍射峰时有了可以对照的模型；作业二的数据整理、多曲线绘图和 PDF 卡片叠加，则把课堂上的布拉格方程、PDF 卡片和 Origin 绘图落到了真实的谱线上。

感谢实验指导教师和研究生师兄在仪器操作、样品制备和安全规范方面的指导。D-MAX 3 衍射仪的开机、升压、校读和关机步骤，以及“样品要压平、量要足、门要关严”这些提醒，都是数据能测出来的前提。感谢同组同学在制样、装样和记录上的配合，也感谢全班同学共享 8 组 TiO_2 样品的 XRD 数据，使本文可以在同一套条件下比较不同热处理温度的谱线。

最后感谢家人和朋友在课程学习期间的支持。文中的错误和不足由本人负责。

参考文献

[1] 梁栋材. X 射线晶体学基础[M]. 北京: 科学出版社, 1991.

[2] CULLITY B D, STOCK S R. Elements of X-Ray Diffraction[M]. 3rd ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2001.

[3] International Centre for Diffraction Data. PDF Card No. 71-1167: Anatase TiO_2[Z]. ICDD/JCPDS PDF Database (as retrieved in Jade). 2024.

[4] International Centre for Diffraction Data. PDF Card No. 75-1756: Rutile TiO_2[Z]. ICDD/JCPDS PDF Database (as retrieved in Jade). 2024.

[5] 施洪龙. 实验 1：X 射线粉末衍射（实验讲义）[Z]. 中央民族大学课程实验讲义. 2024.

[6] 施洪龙. X 射线晶体学[Z]. 中央民族大学课程讲义. 2024.

A 附录：数据、脚本与操作记录

A.1 数据目录与脚本

本次作业用到的文件都在 X-Ray/作业二/ 下：

- 资料/原数据/200.txt--900.txt：仪器导出的原始 txt，GBK 编码，前 9 行为元数据；
- 资料/原数据/ready/：make_origin_ready.py 输出的原始强度，3 行表头 + Tab 分隔；
- 资料/原数据/ready_norm/：同一脚本输出的归一化强度（每个样品除以自己的最强峰再乘 100）；
- 资料/处理后数据/200.txt--900.txt：整理后的成品数据，内容与 ready_norm/ 一致，方便直接取用；
- 资料/图片/：本次 Origin 和 Jade 操作的全部截图，正文图 3-1–3-7、图 4-1–4-7 都取自这里；
- 脚本/make_origin_ready.py：把原始 txt 转成 Origin 可导入的 3 行表头格式；
- 脚本/plot_xrd_multi.py：读取 ready_norm/，绘制图 4-8 的多曲线 + PDF 卡片图。

两个脚本的运行方式如下（在作业二根目录下）：

```
python .\脚本\make_origin_ready.py 资料\原数据 --norm
python .\脚本\plot_xrd_multi.py
```

make_origin_ready.py 只依赖 Python 标准库；plot_xrd_multi.py 需要 numpy 和 matplotlib。两个脚本都只读原始数据，输出写到 ready/、ready_norm/ 和 课程论文/assets/xrd/，不会改动 资料/原数据/ 中的源文件。

A.2 操作记录的几点补充

PDF 卡片层的位置没有唯一标准，本次操作记录下来的起点是：主图左 15、上 10、宽 70、高 60，PDF 卡片层高 10 左右；双击图像本体打开 Size 选项卡调位置和大小，双击图像边框打开 Scale 和 Lines and Ticks 调范围和刻度，Layer 选项卡调颜色。这个比例在不同页面尺寸下要微调，关键是让卡片层的 X 轴和主图一样是 20–80°，并且卡片不要盖住实验曲线。

原始 txt 的转换也不要手工删行：make_origin_ready.py 会把 9 行元数据里的波长、步宽、角度范围、日期、最强峰位置和样品编号写进 Comments 行，既保留信息，又让 Origin 的列识别稳定。如果换一批数据，只要文件格式相同，直接改目录参数即可。